

Хабр



Как провести лето с пользой



empenoso

3 фев в 05:23

Превращаем старый планшет в умную фоторамку за 0 рублей



Сложный



6 мин



17K

Open source*, Гаджеты, Настройка Linux*, Информационная безопасность*, DIY или Сделай сам

Кейс

У многих есть старые гаджеты которыми уже сложно пользоваться из-за их возраста, но они до сих пор работают, причём выкинуть их жалко, а дорого уже не продать. У меня так валялся планшет Amazon Fire HD 6 (Ariel), он 2014 года. На досках объявлений такой стоит около тысячи рублей — ищется по фразе «amazon fire планшет».

РЕКЛАМА



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.



Первоначально Amazon Fire HD 6 (Ariel) 2014 года выглядел вот так. 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти, экран 6 дюймов

Как-то раз я увидел в магазине фоторамку и сразу же подумал про этот старый планшет. Но конечно, самое простое было просто купить готовую фоторамку. Или попробовать без всякой перепрошивки воспользоваться Fire Toolbox чтобы получить расширенный контроль над системой. Но FireOS заточена под amazon, а для меня это не актуально.

А ещё мне было интересно не только увеличение скорости от чистого Android вместо FireOS, но и сам процесс перепрошивки, потому что раньше были времена, когда я активно менял прошивки (ROMs) на своем основном телефоне, экспериментировал с ядрами и модами.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Снова хочется сказать, что этот проект — не просто попытка получить доступ к сервисам, а возможность довести

чистого Android.

Но! Если вы не уверены — не повторяйте, так как есть риск превращения планшета в кирпич, всё делается на свой риск. Изначально никакие данные не сохраняем - предполагается что планшет уже сброшен до заводских настроек, а нужные данные сохранены.

Подготовка рабочего окружения

Прежде чем препарировать планшет нужно подготовить компьютер. Подойдёт и на Windows, но мне проще было на Ubuntu.

Понадобятся adb и fastboot. В Ubuntu 24.04 установка инструментов:

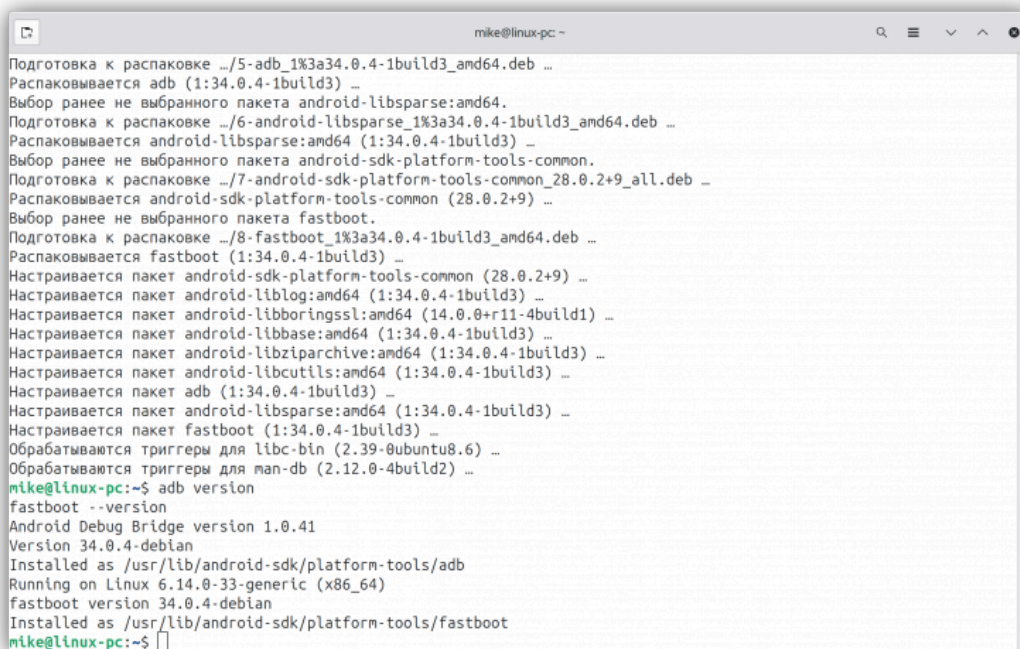
```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
```

[Объяснить с](#)  SourceCraft

Проверяем, что все встало корректно:

```
adb version
fastboot --version
```

[Объяснить с](#) 



```
mike@linux-pc: ~
Подготовка к распаковке ./5-adb_1%3a34.0.4-1build3_amd64.deb ...
Распаковывается adb (1:34.0.4-1build3) ...
Выбор ранее не выбранного пакета android-libparse:amd64.
Подготовка к распаковке ./6-android-libparse_1%3a34.0.4-1build3_amd64.deb ...
Распаковывается android-libparse:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...
Выбор ранее не выбранного пакета android-sdk-platform-tools-common.
Подготовка к распаковке ./7-android-sdk-platform-tools-common_28.0.2+9_all.deb ...
Распаковывается android-sdk-platform-tools-common (28.0.2+9) ...
Выбор ранее не выбранного пакета fastboot.
Подготовка к распаковке ./8-fastboot_1%3a34.0.4-1build3_amd64.deb ...
Распаковывается fastboot (1:34.0.4-1build3) ...
Настраивается пакет android-sdk-platform-tools-common (28.0.2+9) ...
Настраивается пакет android-liblog:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...
Настраивается пакет android-libboringssl:amd64 (14.0.0+r11-4build1) ...
Настраивается пакет android-libbase:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...
Настраивается пакет android-libziparchive:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...
Настраивается пакет android-libcutils:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...
Настраивается пакет adb (1:34.0.4-1build3) ...
Настраивается пакет android-libparse:amd64 (1:34.0.4-1build3) ...
Настраивается пакет fastboot (1:34.0.4-1build3) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) ...
mike@linux-pc:~$ adb version
fastboot --version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 34.0.4-debian
Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
Running on Linux 6.14.0-33-generic (x86_64)
fastboot version 34.0.4-debian
Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/fastboot
mike@linux-pc:~$
```

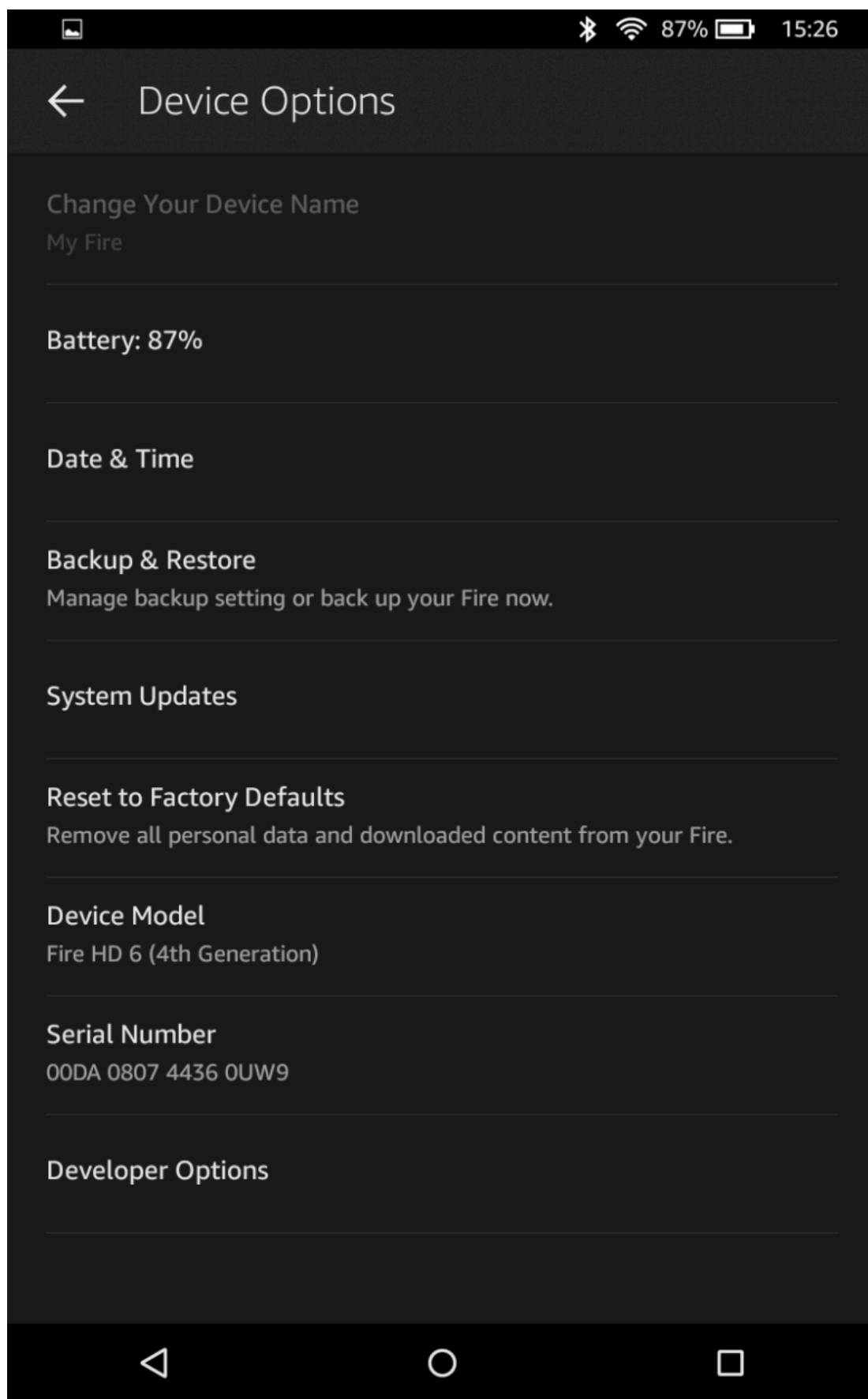
Установленные версии adb и fastboot

Понижение прошивки (downgrade)



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.



Скриншот FireOS 5

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

4.5.3.

Перезагрузите планшет в режим восстановления — для этого используйте сочетание клавиш увеличить громкость и питание.

Выберите опцию «Применить обновление через ADB» и подключите планшет к компьютеру.

Опция «Применить обновление через ADB» в списке

Скачайте [update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin](#) и откройте терминал в той же папке, куда вы загрузили обновление, введите в терминале: `adb sideload update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin`

Все файлы (прошивки, amonet, скрипты) лучше искать на профильных ветках XDA или 4PDA по имени файла, так как ссылки со временем умирают.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Процесс заливки старой прошивки

Планшет в режиме Recovery с прогрессом загрузки. Главное — не отключайте USB кабель!



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Отправка update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin на планшет

После прошивки делаем wipe data/factory reset и wipe cache partition в том же меню.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

wipe data/factory reset



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Для сброса надо выбрать правильное подтверждение

При первой загрузке **НЕ подключаем Wi-Fi**, иначе он снова обновится.

После «обновления» выглядит так:



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Скриншот FireOS 4.5.3



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Есть несколько способов получить права суперпользователя, которые позволяют изменять системные файлы и удалять предустановленные приложения, а также дают абсолютный контроль над устройством.

Сделаем всё через скрипты, используя уязвимость ядра.

Меню разработчика на FireOS 4.5.3

1. Включаем на планшете «Отладку по USB» (тыкаем в серийный номер 7 раз).



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

```
adb push CVE-2016-5195-ariel /sdcard/  
adb shell "cp /sdcard/CVE-2016-5195-ariel/* /data/local/tmp/"  
adb shell "chmod 755 /data/local/tmp/*"
```

[Объяснить с](#) 

Запускаем скрипт:

```
adb shell  
cd /data/local/tmp/  
./kingo ./mkdevsh
```

[Объяснить с](#) 

В консоли начнется магия с перебором адресов памяти. Если все прошло успешно, вы увидите заветное Success и kok.

Убедитесь, что всё сработало, получив доступ к корневой оболочке: введя `su` .

Должно появиться всплывающее окно SuperSU, указывающее на то, что ADB запрашивает права суперпользователя. Просто подтвердите этот запрос и убедитесь, что символ \$ изменился на # в консоли (скриншот чуть ниже).

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Всплывающее окно SuperSU



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Dirty Cow эксплойт сработал



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

SuperSU в списке приложений FireOS 4.5.3

Установка TWRP и отключение OTA

Чтобы Amazon вновь не пробрался на устройство отключаем обновления и ставим загрузчик восстановления TWRP, который заменяет стандартный раздел восстановления вашего устройства. Это нужно для установки сторонних прошивок, ядер, создание полных резервных копий (бэкапов) системы, очистки разделов, управление файлами и многое другое, что недоступно в заводском режиме восстановления.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

```
adb push twrp-3.0.2-0-ariel.img /sdcard/  
adb shell  
su  
dd if=/data/local/tmp/twrp-3.0.2-0-ariel.img of=/dev/block/mmcblk0p7
```

[Объяснить с](#) 

TWRP на месте. Теперь у нас полный контроль над устройством Amazon Fire HD 6 (Ariel), 2014 года

Отключение обновлений от имени root:



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.


```
adb shell
su
mount -o rw,remount /system
rm -rf /system/priv-app/DeviceSoftwareOTA.apk
pm disable com.amazon.otaverifier
reboot
```

[Объяснить с](#) 

Разблокировка загрузчика (unlock bootloader)

Даже с правами суперпользователя root и установленным TWRP загрузчиком устройство все еще заблокировано. Используем скрипт amonet.

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Работа скрипта amonet

1. Загружаем amonet-ariel-v1.2.zip на устройство.
2. В TWRP идем в Install -> выбираем zip-файл.
3. Свайпаем для прошивки.

Скрипт сам все сделает и перезагрузит устройство в обновленный TWRP. Теперь путь для кастомных прошивок открыт.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Родная FireOS заточена под amazon, но если использовать устройство как фоторамку все эти функции абсолютно не нужны. Я выбрал [LineageOS 12.1 \(Android 5.1\)](#). Да, в 2026 году когда на пикселях самая последняя версия Android 16 иметь пятую версию Android немного странно, но это буквально максимум который можно выжать из Amazon Fire HD 6 (Ariel), 2014 года 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти, экран 6 дюймов.

И единственный разумный сценарий для Android 5 в 2026 году это локальное, офлайн-или изолированное устройство без чувствительных данных без веб-серфинга и с минимальным набором приложений. В моём случае планшет используется именно так — как автономная фоторамка и потенциальный узел локальной домашней автоматизации, а не как персональное устройство.

Тем более что LineageOS легкая и идеально подходит для задачи «просто показывать картинки».

Запись файлов на планшет из консоли

Закидываем прошивку: `adb push lineage-12.1-20240724-UNOFFICIAL-ariel.zip /sdcard/`



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Установка lineage-12.1-20240724-UNOFFICIAL-ariel.zip через TWRP

В TWRP делаем:

1. Wipe → Advanced Wipe → System, Data, Cache.
2. Install → Выбираем архив с LineageOS.
3. Reboot System.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Первый запуск LineageOS (логотип с кругом и дугой)



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Чистый Android без мусора от Amazon



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Скриншот LineageOS 12



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

На чистой системе всё очень быстро работает - все функции активны, bluetooth активен поворот экрана работает.

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Я выбрал использовать приложение Dayframe (или `cloudev.dayframe`) или [Dayframe-Prime-3.1.1.apk](#).

1. Устанавливаем APK.
2. Закидываем на устройство фотографии, создаём плейлист.
3. Настраиваем Timers (чтобы экран был активен только в то время, когда кто-то есть в комнате).

Результат:

Итоговый вид. Старый планшет за 0 рублей выглядит не хуже специальных рамок за 7 / 15 тысяч



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Ещё как часы может использоваться через Qzeu: Большие Часы на Экран

Заключение

Конечно, если смотреть прагматично, то столько усилий ради того чтобы просто показывать картинки это неоправданно. А часы, с обновлением времени через интернет стоят около полутора тысяч рублей на китайской площадке. Ведь пришлось понижать прошивку, эксплуатировать уязвимости ядра, получать права суперпользователя, ломать загрузчик, ставить кастомную прошивку.

Но цель этого была не только в фотографиях. Во-первых я дал вторую жизнь планшету, который уже давно отжил своё. А во-вторых результатом стал полноценный android который можно использовать в домашней автоматизации, [например подобным образом](#).

А решить проблему с постоянной зарядкой батареи тоже можно при помощи автоматизации или физическим вмешательством — так у меня уже был опыт когда пару лет назад я взял старый Nexus 7 планшет и извлек батарею — теперь он от 220В через зарядку работает. Не очень просто было, но теперь планшет без батареи. Так что думаю с Amazon Fire HD 6 (Ariel) тоже можно справиться.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Nexus 7 3G работает без батареи

Причём на планшете с полностью вырезанной батареей идёт «разряд батареи» — планшет думает что батарея на исходе и выключается примерно через 12 часов, а ведь он запитан на постоянно от 5В. Но это не проблема статьи про Amazon Fire HD 6 (Ariel) — там пока всё на месте.

Конечно, этот путь не для всех, но если у вас есть подобный старый планшет и интерес потратить вечер на то чтобы поковыряться в системе, то такие действия вполне оправданы.

Автор: Михаил Шардин



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

3 февраля 2026

Теги: [amazon fire](#), [Ariel](#), [twrp](#), [root](#)

Хабы: [Open source](#), [Гаджеты](#), [Настройка Linux](#), [Информационная безопасность](#), [DIY или Сделай сам](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



16K+

Охват за 30 дней

261

Карма

Михаил Шардин [@empenoso](#)

[Автоматизация](#) / [Data & ML](#) / [Финансы](#) / [Smart Home](#)

Подписаться



[Сайт](#) [GitHub](#)



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

 Комментарии 25

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

18 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 9.8K

Тutorial

 +39 27 11

kilpio

20 часов назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный 14 мин 8.9K

Кейс

 +34 15 5

e5004c

19 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.2K

Мнение

 +33 22 39

Laborant_Code

14 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 9.7K

Кейс

 +32 14 14

skovalev

15 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0

 Простой 7 мин 7.5K

Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.



cnet

20 часов назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом



9 мин



9.2K



+30



10



7



Flampanzer

19 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло



Простой



6 мин



8.4K



+28



5



8



f1xgun

20 часов назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними API



17 мин



7.8K



+20



21



4



PavelYo

16 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества



Простой



13 мин



6.1K



+19



8



0



maxim_tsar

15 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «промт-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает



6 мин



9.7K



+18



18



7

Датчики, аккумуляторы, умные дома — ждём ваши истории о DIY-проектах



Турбо

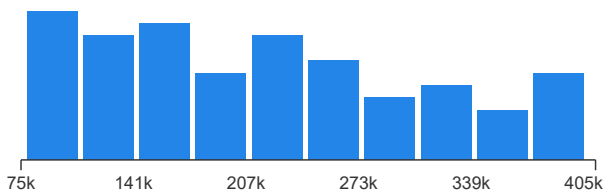
[Показать еще](#)

Saint HighLoad + AI

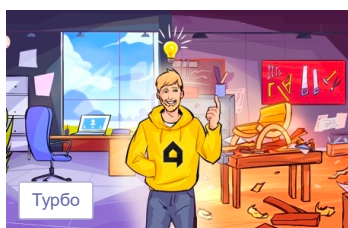
AI в прод: кейсы, цифры, code.

216 153 ₽/мес.

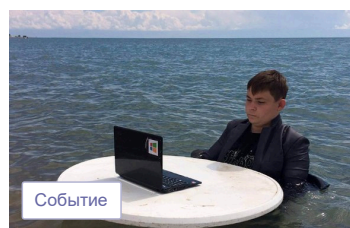
— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 42 537 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!

[Проверить свою зарплату](#)**МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ**

Хабравчане, спасите наш юбилей:
соберите гостей на праздник



Мастерим и пишем: DIY-проекты, о
которых стоит рассказать всем



Лето по расписанию: календарь
событий Хабра

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

Больше событий в календаре

Хабр



🌐 Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.